

MERVAN ÖZGÖNÜL

Geomatik Mühendisi & Full-Stack AI Geliştirici

mervanozgonul@gmail.com | +90 (541) 577 3689 | Ankara, Türkiye
linkedin.com/in/mervanozgonul | github.com/mervanozgonul

ÖZET

Derin öğrenme, coğrafi veri işleme ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir backend mimarileri konularında güçlü teknik yetkinliklere sahip, sonuç odaklı Geomatik Mühendisi ve Full-Stack AI Geliştirici. Uydu görüntülerinden yol ağı analizi için yapay zeka tabanlı bilgisayarlı görü (computer vision) boru hatları ve yüksek eş zamanlı (high concurrency) SaaS ürünleri geliştirme konusunda kanıtlanmış deneyim. Coğrafi ve jeodezik mühendislik hassasiyeti ile modern yapay zeka yazılım sistemleri arasında köprü kurarak gerçek dünya problemlerine ölçeklenebilir çözümler üretme yeteneği.

TEKNIK PROJELER

Yapay Zeka Destekli Coğrafi Referanslı Yol Çıkarımı ve İnteraktif Düzenleme Platformu *Baş Geliştirici*

Kullanılan Teknolojiler: PyTorch, Segmentation Models PyTorch (SMP), FastAPI, React, TypeScript, Rasterio (GDAL), OpenCV, Scikit-Image, HTML5 Canvas

Derin öğrenme modelleri ile yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden otomatik piksel düzeyinde yol sınırı çıkarımı yapan coğrafi yapay zeka platformu.

- **Uçtan Uca Coğrafi Yapay Zeka Çözümü:** Uydu görüntülerinden piksel düzeyinde yol çıkarımı için PyTorch üzerinde SMP kullanarak çoklu-kodlayıcılı (EfficientNet-B3/ResNet50) U-Net segmentasyon modeli eğittim; karma Dice + Focal loss fonksiyonları ve Albumentations veri artırma teknikleriyle %84.3 IoU skoruna ulaştım.
- **İnteraktif Yol Onarım & Tiling:** Kesintiye uğrayan yolları gerçek zamanlı birleştiren TTA, Laplacian gradyanları ve Dijkstra/A* en kısa yol algoritmalarını içeren interaktif onarım modülünü tasarladım; 512px pencereli örtüşmeli kayan pencere (stride: 128px) ve olasılık dikişiyle 1GB+ GeoTIFF'leri GPU OOM hatası almadan işledim.
- **Coğrafi Referanslama & Optimizasyon:** Rasterio kullanarak CBS projeksiyon verilerini (CRS, Affine dönüşüm matrisleri) kayıpsız korudum; ağır uzamsal hesaplamaları arka planda yönetmek için FastAPI asenkron iş kuyruğu (background tasks) mimarisi kurarak QGIS/ArcGIS uyumluluğunu sağladım.

REZiT – SaaS Rezervasyon Platformu *Kurucu & Baş Geliştirici*

rezit.app *2025 – Günümüz*

Kullanılan Teknolojiler: Node.js, Express.js, PostgreSQL, React.js, SVG, HTML5 Canvas, RESTful APIs, JWT, Git

Müşterilerin mekana gitmeden önce oturacakları masayı interaktif olarak seçip rezerve etmelerini sağlayan yeni nesil SaaS rezervasyon platformu.

- **Ölçeklenebilir Backend Mimarisi:** Sıfırdan Node.js, Express ve PostgreSQL kullanarak, B-Tree indekslemeleri ve pg-pool bağlantı havuzu optimizasyonlarıyla pik yüklerde saniyede 500+ eş zamanlı isteği (requests/sec) başarıyla karşılayan, ölçeklenebilir bir RESTful API mimarisi kurdum.
- **İşlem Güvenliği & İnteraktif Arayüz:** Çift rezervasyon ve yarış durumlarını (race condition) ACID uyumlu işlemler ve kararlı pessimistic row-locking (`SELECT FOR UPDATE`) ile eledim; React üzerinde afin matris dönüşümleriyle (zoom/pan) çalışan interaktif şablon editörü ve SVG/Canvas koltuk haritalama modülü tasarlayarak koltuk verilerini normalize JSON şemaları olarak kaydettim.
- **Güvenlik Altyapısı:** JWT tabanlı durumsuz (stateless) oturum yönetimi, CORS güvenlik politikaları, Express Rate-Limiter katmanları ve Express-Validator tabanlı uç nokta doğrulama filtreleri entegre ederek veritabanı enjeksiyon açıklarını tamamen engelledim.

İŞ DENEYIMI

HKMO Ankara *Ankara, Türkiye*

Proje Asistanı – Gordion Antik Kenti Dijital İkiz Projesi *2024*

- **Jeodezik Ölçümler ve 3B Rekonstrüksiyon:** Yer Kontrol Noktası (GCP) ölçümlerini ve İHA fotoğraflarını Agisoft Metashape yazılımında işleyerek tarihi sitelerin UNESCO standartlarında, santimetre altı doğrulukta 3B dijital ikizlerini ürettim.

Polatlı Belediyesi *Ankara, Türkiye*

Stajyer Geomatik Mühendisi – Proje ve Planlama Müdürlüğü *2024*

- **Kentsel Planlama & CBS:** QGIS, ArcGIS ve CAD yazılımlarını kullanarak imar planı revizyonları üretmek üzere coğrafi raster/vektör veri tabanlarını düzenledim ve analiz ettim.

Etsy MERYKSI *Uzaktan (Remote)*

Kurucu & E-Ticaret Operasyon Yöneticisi (SEO listeleme analizleri) MERYKSI *2024 – Günümüz*

EĞITIM

Hacettepe Üniversitesi *Ankara, Türkiye*

Harita (Geomatik) Mühendisliği Lisans Derecesi *2021 – 2026 (Beklenen Mezuniyet)*

- **Odak Alanı:** CBS (GIS), Uydu Fotogrametrisi ve veritabanı analizi; gelişmiş uzamsal analiz yöntemlerini Derin Öğrenme modelleri ve Web Yazılım sistemleri ile entegre etme.

TEKNIK YETENEKLER

Derin Öğrenme ve Görüntü İşleme: PyTorch, Segmentation Models PyTorch (SMP), OpenCV, Albumentations, Scikit-Image, NumPy, Bilgisayarlı Görü, Semantik Segmentasyon, Test-Time Augmentation (TTA)

Geospatial & GIS: Rasterio (GDAL), QGIS, ArcGIS, Agisoft Metashape, GeoTIFF Metadata, Projection Management (CRS, Affine Transforms, EPSG), GCP Saha Ölçümleri, Fotogrametri

Backend ve Veritabanı: Python, FastAPI, Node.js, Express.js, PostgreSQL, SQL, RESTful APIs, Uvicorn, JSON Web Tokens (JWT), ACID Transactions, Row Locking

Frontend ve Arayüz: React.js, TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3, Vite, TailwindCSS, HTML5 Canvas, SVG Haritalama, Duyarlı Web Tasarımı

Geliştirici Araçları: Git, GitHub, VS Code, Postman, PowerShell, Komut Satırı

SERTIFIKALAR

- **İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)** – BTK Akademi
- **36. Uluslararası Geodezi Öğrencileri Toplantısı (IGSM)** – Sofya, Bulgaristan (2024)
- **35. Uluslararası Geodezi Öğrencileri Toplantısı (IGSM)** – Valensiya, İspanya (2023) | *Teknik Sunum: "İzmir Province Emergency and Disaster Gathering Areas Web Application"*
- **HKMO 2. Yazılım Geliştirme Kampı** – TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

DILLER

Türkçe: Ana Dil | **İngilizce:** Profesyonel Çalışma Yetkinliği (B2 Seviyesi) | **Almanca:** Başlangıç Düzeyi (A1 Seviyesi)